1. 아래의 상태표를 보고, 주어진 입력값(x)과 초기 상태(q_1, q_2)에 대하여 타이밍 추적을 완성하라

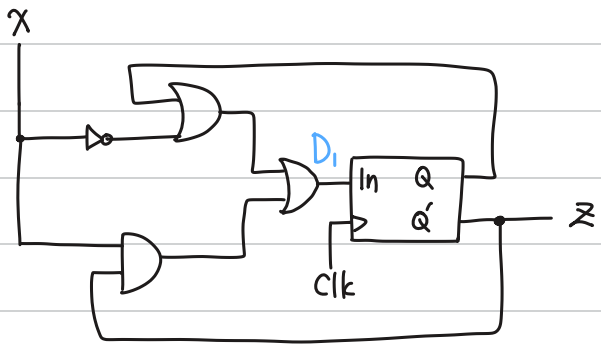
	$q_1^* q_2^*$		z	
q_1 q_2	$x=0$	$x=1$	$x=0$	$x=1$
0 0	0 1	1 1	0	0
0 1	0 0	1 0	1	0
1 0	1 1	0 1	0	1
1 1	1 0	0 0	1	1

x	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
q_1	0									
q_2	0									
z										

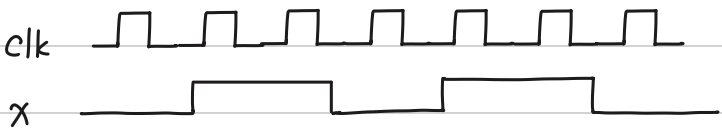
→ 풀이 :

x	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	X
q_1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
q_2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
z	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	X

2. 다음 F/F 회로에서

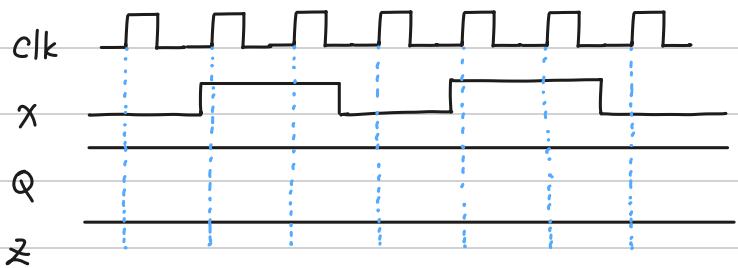


회로의 F/F이 D F/F일 때 타이밍도를 완성하라. (F/F의 초기값 = 0)



→ $D_1 = Q + x' + xQ' = Q^*$, $z = Q'$

x	Q	Q^*	z
0	0	1	1
1	0	1	1



3. 입력 S와 R을 가진 새로운 종류의 F/F이 있다.

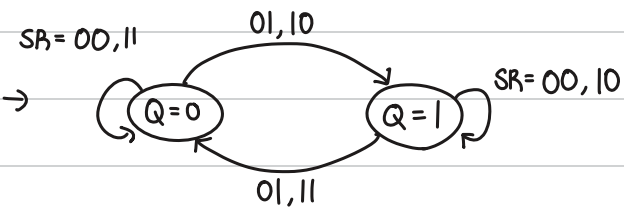
이 F/F의 동작 특성은 다음과 같다.

만약 S=0 이면, 다음 상태는 $Q^* = R \oplus Q$,

만약 S=1 이면, 다음 상태는 $Q^* = R'$

이때, 이 F/F의 state diagram을 구하라

→

S	R	Q	Q^*	
0	0	0	0	H
0	0	1	1	H
0	1	0	1	T
0	1	1	0	T
1	0	0	1	T
1	0	1	1	H
1	1	0	0	H
1	1	1	0	T

→